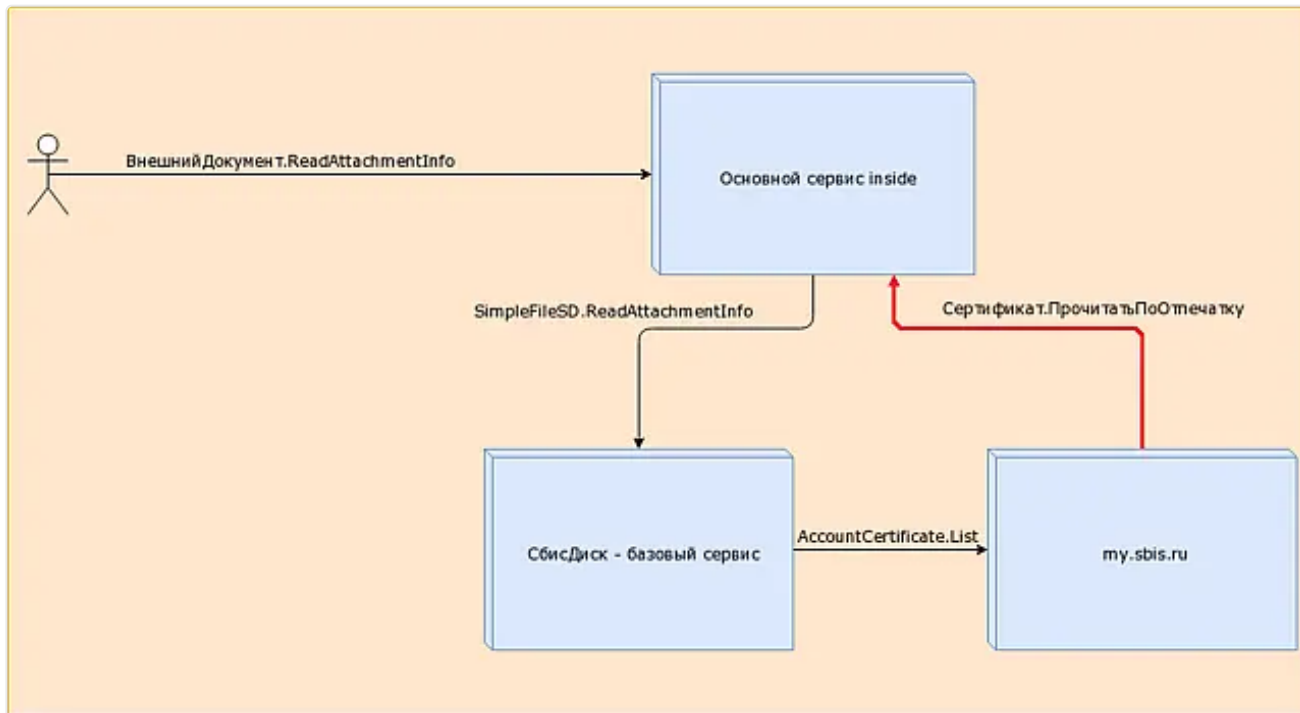
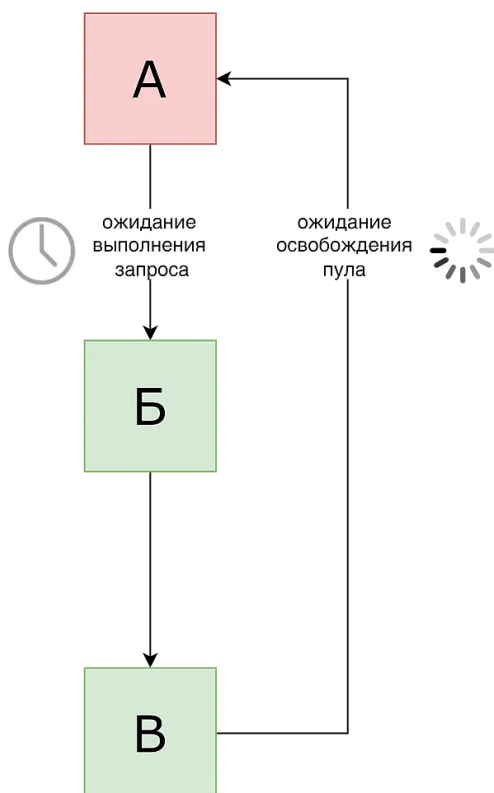


Петли вызовов

Зачастую при обработке запросов пользователей сервисы выполняют синхронные внешние вызовы на другие сервисы, а те, в свою очередь, делают еще вызовы. В результате, это приводит к возникновению цепочки вызовов, у которой есть вероятность вернуться на сервис, который уже был в цепочке. При такой ситуации вызов образует петлю.



При петле вызовов у сервиса, участвующего в петле может не остаться свободных потоков для обслуживания последнего запроса петли. Потоки, которые находятся в обработке, не могут завершиться, т.к. ожидают, что их запросы будут обработаны, а для их обработки нужен еще один свободный поток. При обработке под нагрузкой может возникнуть самоблокировка (deadlock).



Рекомендации по борьбе с петлями

Рассмотрим несколько ситуаций, при которых могут возникнуть петли и варианты их решения. Допустим, у нас есть несколько сервисов:

- сервис А - online.sbis.ru;
- сервис Б - SabyGet;
- сервис В - сервис покупок.

Цепочка выполнения вызова имеет следующий вид: $A \rightarrow B \rightarrow B$

1. Сервис В вызывает синхронно сервис А.

$A \rightarrow B \rightarrow B \rightarrow A$

Варианты решения:

- рекомендовать сервису В не вызывать синхронно А;
- найти или заказать альтернативный метод в сервисе В без вызова в А;
- найти или заказать альтернативный метод в сервисе Б без вызова В;
- выполнить декомпозицию и передавать в сервис Б данные, необходимые в методах сервиса В.

2. Сервис Б вызывает синхронно сервис А.

$A \rightarrow B \rightarrow A$

Варианты решения:

- нужно сразу передавать данные в сервис Б;
- вызывать сервис А асинхронно;
- разорвать петлю через декомпозицию: метод в сервисе А вызывает Б и потом отдельно вызывает еще раз метод из сервиса А.

3. "Зацикливание" между сервисами А и Б.

$A \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow A$

Варианты решения:

Разорвать цикл и воспользоваться рекомендациями, указанными выше.